

Les glucides — Structure, conventions, formes cycliques et dérivés

M2 — Biochimie | Fiche de synthèse visuelle — Partie 1 (pages 1 à 11 de la fiche de cours)

★ = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles · **gras** = points clés

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 38 notions ci-dessous sont, dans cette partie du chapitre, marquées par le concours (1× à 3×) d'après les annales fournies (2020 à 2026). À maîtriser en priorité absolue.

1 ★	La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).	p.3
2 ★	La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).	p.3
3 ★	Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).	p.3
4 ★	Les trioses possèdent 3 carbones.	p.3
5 ★	Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.	p.4
6 ★	Dans un cétose, les carbones asymétriques n°3 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.	p.4
7 ★★	Le glycéraldéhyde est l'aldotriose le plus simple.	p.4
8 ★	Le fructose est un cétohexose.	p.4
9 ★★	Le fructose est un isomère du glucose.	p.4
10 ★	Le fructose et le glucose, isomères, ont les mêmes atomes mais des liaisons différentes.	p.4
11 ★★	Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères (1 carbone asymétrique).	p.6
12 ★	Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères (image dans un miroir l'un de l'autre).	p.6
13 ★	Les épimères ne diffèrent que par la position d'un seul de leurs carbones asymétriques.	p.6
14 ★	Les aldopentoses possèdent 5 carbones.	p.6
15 ★★	Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères (8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses).	p.7
16 ★★	Le D-glucose est le principal ose du vivant.	p.7
17 ★★	Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.	p.7
18 ★	La formation du cycle d'un ose (hémiacétalisation) a lieu lors de la mise en solution.	p.8
19 ★★	L'hémiacétalisation est une réaction réversible.	p.8
20 ★	L'hémiacétalisation réorganise la molécule sans perte d'atomes.	p.8
21 ★	L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se produit avec la fonction aldéhyde du C1.	p.8
22 ★★	La fonction aldéhyde du C1 du glucose réagit avec la fonction alcool secondaire en C5.	p.8
23 ★★	L'hémiacétalisation du glucose est aussi possible avec la fonction alcool secondaire en C4.	p.8
24 ★	L'hémiacétalisation forme un pont hémiacétal (pont covalent).	p.8
25 ★★	La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1.	p.8
26 ★	L'angle de rotation de l'α-D-glucose varie au cours du temps, de 113° à 53° à l'équilibre.	p.8
27 ★★	La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose en solution.	p.8
28 ★★	La mutarotation du glucose passe par la forme linéaire (ouverte).	p.8
29 ★	En série D, l'ose est la série majoritaire dans le vivant.	p.9
30 ★★	Les formes les plus courantes du glucose sont l'α-D-glucopyranose et le β-D-glucopyranose.	p.9
31 ★★	La formation du glucose-6-phosphate est catalysée par l'hexokinase, en position 6.	p.10
32 ★	Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.	p.10
33 ★	Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.	p.10

34 ★ La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle.

p.10

35 ★ La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, permettant de doser les anomères α et β .

p.10

36 ★ Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).

p.11

37 ★ L'oxydation du glucose en C1 forme un acide aldonique, comme l'acide D-gluconique.

p.11

38 ★★ Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre.

p.11

1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES GLUCIDES

p.1-2

- Appartiennent aux 4 principales classes de molécules biologiques : **acides aminés** (éléments constitutifs des **protéines**), **lipides**, **acides nucléiques** (ADN, ARN).
- Plus grande part de la matière organique : **cellulose** (50 % de la masse du vivant = biomasse, constituant des plantes), **chitine** (constituant des champignons, carapaces des insectes et crustacés).
- Synthèse à partir de molécules simples (H_2O et CO_2) : spontanée ou issue de la **photosynthèse**.
- Rôles : **énergétique** (réserve, production, intermédiaire métabolique), **structure** des parois bactériennes et végétales, **composition** des acides nucléiques, **liaison** à des protéines et lipides (molécules plus complexes).

2 · STRUCTURE DES GLUCIDES

p.3

- Formule générale : **$C_n(H_2O)_n$** , avec $n \geq 3$.
- **Oses** = éléments de petite taille = monosaccharides = sucre ; **osides** = polymères d'oses.
- Classement selon la composition : **holosides** (uniquement des oses) / **hétérosides** (oses + aglycones, partie non glucidique).
- Classement selon la taille : **oligoholosides** (< 10 oses) / **polyholosides** ($10 \text{ à } > 3\,000$ oses).
- ★ **La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$).**
- ★ **La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale ($-CHO$).**
- ★ **Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle : OH).**
- Nom des oses selon le nombre de carbones : 4C **tétraoses**, 5C **pentoses**, 6C **hexoses**, 7C **heptoses**.
- ★ **Les trioses possèdent 3 carbones.**
- De nombreuses modifications chimiques (dérivés d'oses) sont possibles.

3 · CONVENTION DE NUMÉROTATION

p.4

- Aldose : le **carbone n°1** porte la fonction aldéhyde (le plus oxydé).
- ★ **Les carbones asymétriques n°2 à (n-1) d'un aldose portent une fonction alcool secondaire (liés à 2 carbones et 1 hydrogène).**
- Le dernier carbone d'un aldose porte une fonction **alcool primaire** (lié à 1 carbone et 2 hydrogènes).
- Cétose : le **carbone n°2** porte la fonction cétone.
- ★ **Les carbones asymétriques n°3 à (n-1) d'un cétose portent une fonction alcool secondaire.**
- Le premier et le dernier carbone d'un cétose portent une fonction **alcool primaire**.
- ★★ **Le glycéraldéhyde est l'aldotriose le plus simple.**
- ★ **Le fructose est un cétohexose.**
- ★★ **Le fructose est un isomère du glucose.**
- ★ **Le fructose et le glucose, isomères, ont les mêmes atomes mais des liaisons différentes.**

4 · REPRÉSENTATION & ROTATION

p.5

- Chaîne carbonée représentée verticalement, carbone le plus oxydé en haut.
- Convention de **Fischer** : traits horizontaux = groupements en avant du plan ; traits verticaux = en arrière du plan.
- Représentation de **Cram** : traits épais = en avant du plan ; traits pointillés = en arrière du plan.
- Le D-glycéraldéhyde est une molécule **chirale** (comporte un carbone asymétrique).
- **Lévogyre** : dévie la lumière polarisée vers la gauche (ex. L-glycéraldéhyde).
- **Dextrogyre** : dévie la lumière polarisée vers la droite (ex. D-glycéraldéhyde).
- Remarque : pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre.

5 · LES DIFFÉRENTS OSES : DE 3 À 5 CARBONES

p.6

- ★★ **Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères (1 carbone asymétrique).**
- Les **aldotétraoses** possèdent 4 stéréoisomères (2 carbones asymétriques) : 2 oses de série D, 2 de série L.
- ★ **Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères (image dans un miroir l'un de l'autre).**
- ★ **Les épimères ne diffèrent que par la position d'un seul carbone asymétrique.**
- Une **épimérase** catalyse l'interconversion entre deux épimères (ex. UDP-galactose 4-épimérase entre galactose et glucose ; déficit = maladie grave rare).
- ★ **Les aldopentoses possèdent 5 carbones.**
- Les aldopentoses possèdent 8 stéréoisomères, dont le **D-ribose** (tous les hydroxyles à droite ; structure de l'ADN et de l'ARN).

6 · LES DIFFÉRENTS OSES : HEXOSES

p.7

- ★★ **Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères (4 carbones asymétriques, 2^4), dont 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses.**
- ★★ **Le D-glucose est le principal ose du vivant.**
- Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2.
- ★★ **Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.**
- Les **cétohexoses** possèdent 8 isomères (3 carbones asymétriques), dont 4 de série D, parmi lesquels le **fructose**.

7 · CYCLISATION & ANOMÉRIE

p.8

- ★ La formation du cycle (hémiacétalisation) a lieu lors de la mise en solution.
- ★★ L'hémiacétalisation est une réaction réversible.
- ★ L'hémiacétalisation réorganise la molécule sans perte d'atomes.
- ★ L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se produit avec la fonction aldéhyde du C1.
- ★★ ...et la fonction alcool secondaire en C5.
- ★★ Elle est aussi possible avec la fonction alcool secondaire en C4.
- ★ Il se forme un pont hémiacétal (pont covalent), dessiné du côté de l'hydroxyle asymétrique lié.
- ★★ La cyclisation fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1.
- Formation de deux isomères : **anomères α et β** (α : hydroxyle du même côté que la série ; β : côté opposé).
 - Les anomères ne sont pas des énantiomères (un seul carbone en jeu).
- ★ L'angle de rotation de l'α-D-glucose varie au cours du temps (de 113° à 53° à l'équilibre).
- ★★★ La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose en solution.
- ★★ La mutarotation passe par la forme linéaire (ouverte).
- Répartition à l'équilibre : anomère α 36 %, forme linéaire 0,003 %, anomère β 64 % (encombrement stérique moindre).
- Cycles à 6 atomes = **pyrane** (pyranoses) ; à 5 atomes = **furane** (furanoses).

10 · FONCTIONS ALDÉHYDE

p.11

- Réduction : retrait de la double liaison — D-glucose → **D-glucitol (D-sorbitol)**, additif alimentaire ; en cas de diabète, l'excès de glucose se transforme en sorbitol.
- ★ L'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- Le carbone **C1** est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- ★ L'oxydation du glucose en C1 forme un **acide aldonique** (ex. **acide D-gluconique**).
- La **D-gluconolactone**, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par cyclisation (estérification), réaction spontanée libérant de l'eau et réversible.
- L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins ; goût acide, facilement métabolisé sous forme de glucose.
- ★★ Un ose réducteur possède une **fonction aldéhyde libre**.
- Détection des oses réducteurs : tartrate cuivrique (liqueur de Fehling) → précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur.

8 · CONVENTION DE HAWORTH

p.9

- Carbone n°1 (**carbone anomérique**) à droite de l'oxygène.
- OH à droite dans la formule linéaire = orientation **en bas** dans le cycle.
- ★ La **série D** est majoritaire dans le vivant.
- Série D : pont hémiacétalique à droite, **CH₂OH en haut**.
- Pour la série D, orientation à droite en linéaire = en bas en cyclique (anomère α).
- ★★ Les formes les plus courantes du glucose sont l'**α-D-glucopyranose** et le **β-D-glucopyranose**.
- Le ribose existe sous forme de **β-D-ribofuranose**, qui intervient dans la synthèse des acides nucléiques.

9 · FONCTIONS HYDROXYLE

p.10

- Glucose + ATP → **Glucose-6-phosphate** + ADP (estérification/phosphorylation).
- ★★ Réaction catalysée par l'**hexokinase** en position 6.
- L'ATP contient 2 liaisons **pyrophosphates** riches en énergie.
- ★ La phosphorylation a lieu après le transport du glucose dans la cellule via des transporteurs.
- Le glucose-6-phosphate porte **2 charges négatives** à pH physiologique et un angle plus grand modifiant la structure du glucose.
- ★ Le **glucose-6-phosphate** est le substrat de la **glycolyse**.
- ★ La **méthylation** remplace un hydrogène d'un OH par un **groupement méthyle**.
- Exemple : α-D-glucose + CH₃OH → α-1-méthyl-D-glucoside + H₂O.
- ★ La **méthylation bloque l'anomérisation, permettant de doser les anomères α et β**.
- La **liaison osidique** lie deux oses par élimination d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique ; sa rupture, en milieu acide, est particulièrement réversible (≠ liaison éther, très résistante).

11 · INTERCONVERSION ALDOSE-CÉTOSE

p.11

- Liée à la polarité des atomes : **Aldose ↔ ène-diol ↔ Cétose**.
- L'ène-diol (C=C-OH) est une forme **instable**.
- Interconversion glucose/fructose : D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P, catalysée par la **glucose-6-phosphate isomérase** (2ème réaction de la glycolyse).
- Vers la gauche : D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la **néoglucogenèse** réalisée par le foie.
- Interconversion mannose/fructose : D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose.